Т БАНК

Уральский федеральный университет

Команда №9
“Даже почти незаметно”

Структура датасета

Обзор данных

О чём датасет?

Информация об Индийских домохозяйствах, выращивающих пшеницу.

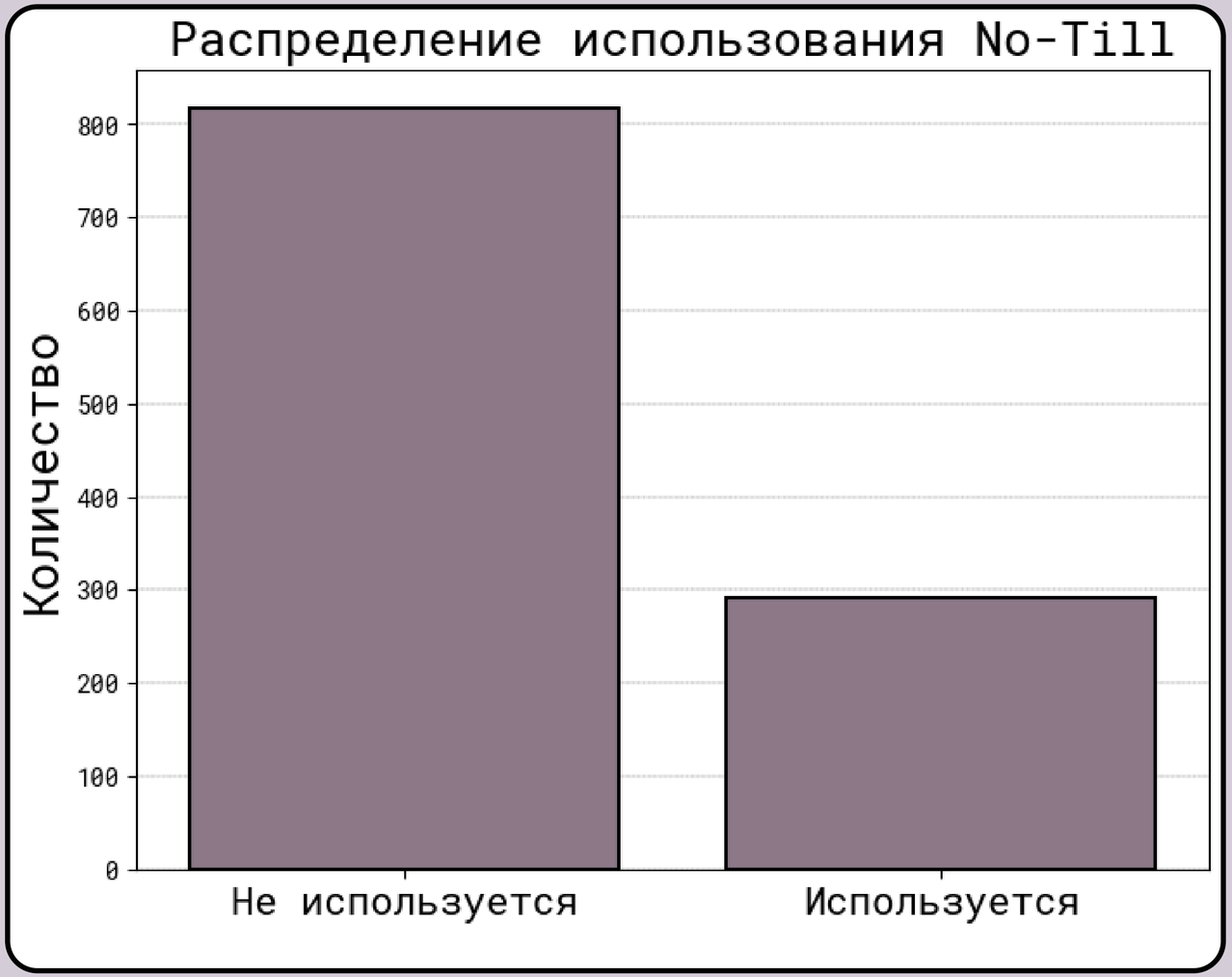
Каков наш датасет?

- Информация за 2022 г. из 2х регионов Индии
- 1109 строк
- 27 столбцов

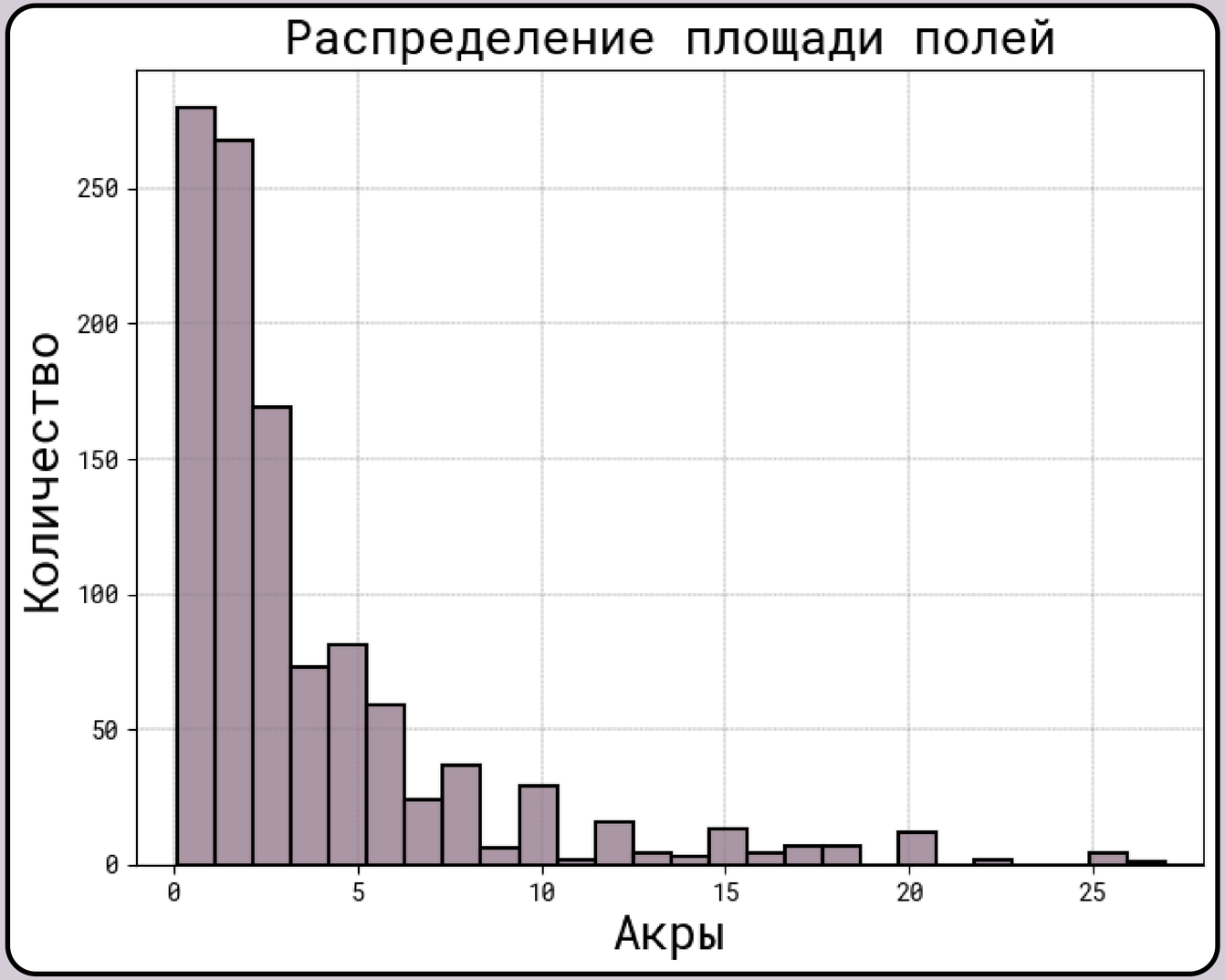
Основные переменные

Что такое No-Till?

No-Till (нулевая обработка почвы) — это метод земледелия, при котором семена высеваются прямо в почву без вспашки, а растительные остатки остаются на поверхности.



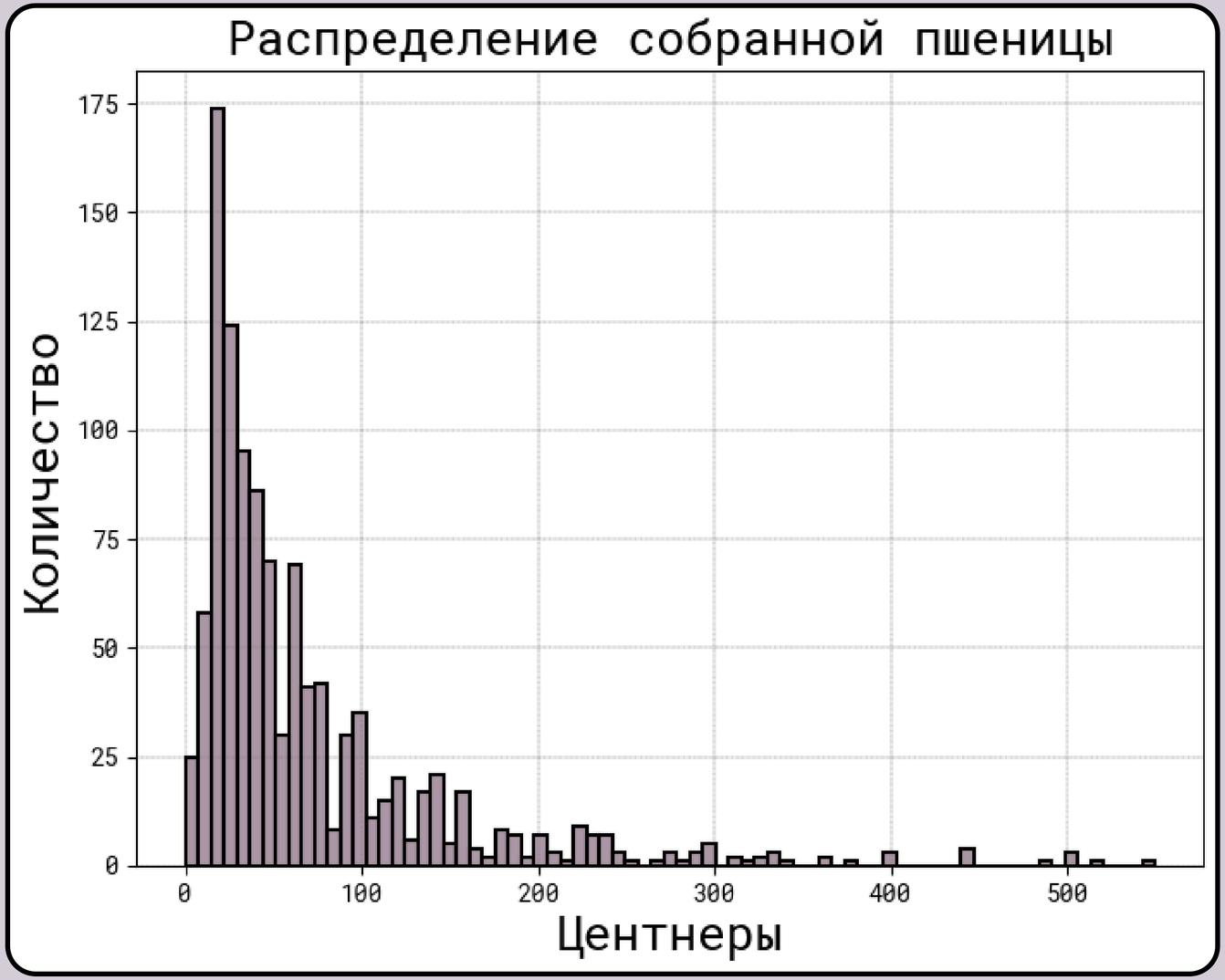
Предварительный анализ



	Площадь, акры
Среднее	7.21
Медиана	2.5
std	100.79

*график ограничен по оси Ox, так как имеются сильные выбросы

Предварительный анализ



	Объём, центнеры
Среднее	1 323
Медиана	41.94
std	28 262

*график ограничен по оси Ox, так как имеются сильные выбросы

Новые переменные

Урожайность пшеницы

$$\rho = \frac{\text{объём собранной пшеницы}}{\text{площадь поля}}$$

	ρ, цн/акр
Среднее	150.2
Медиана	20
std	2167

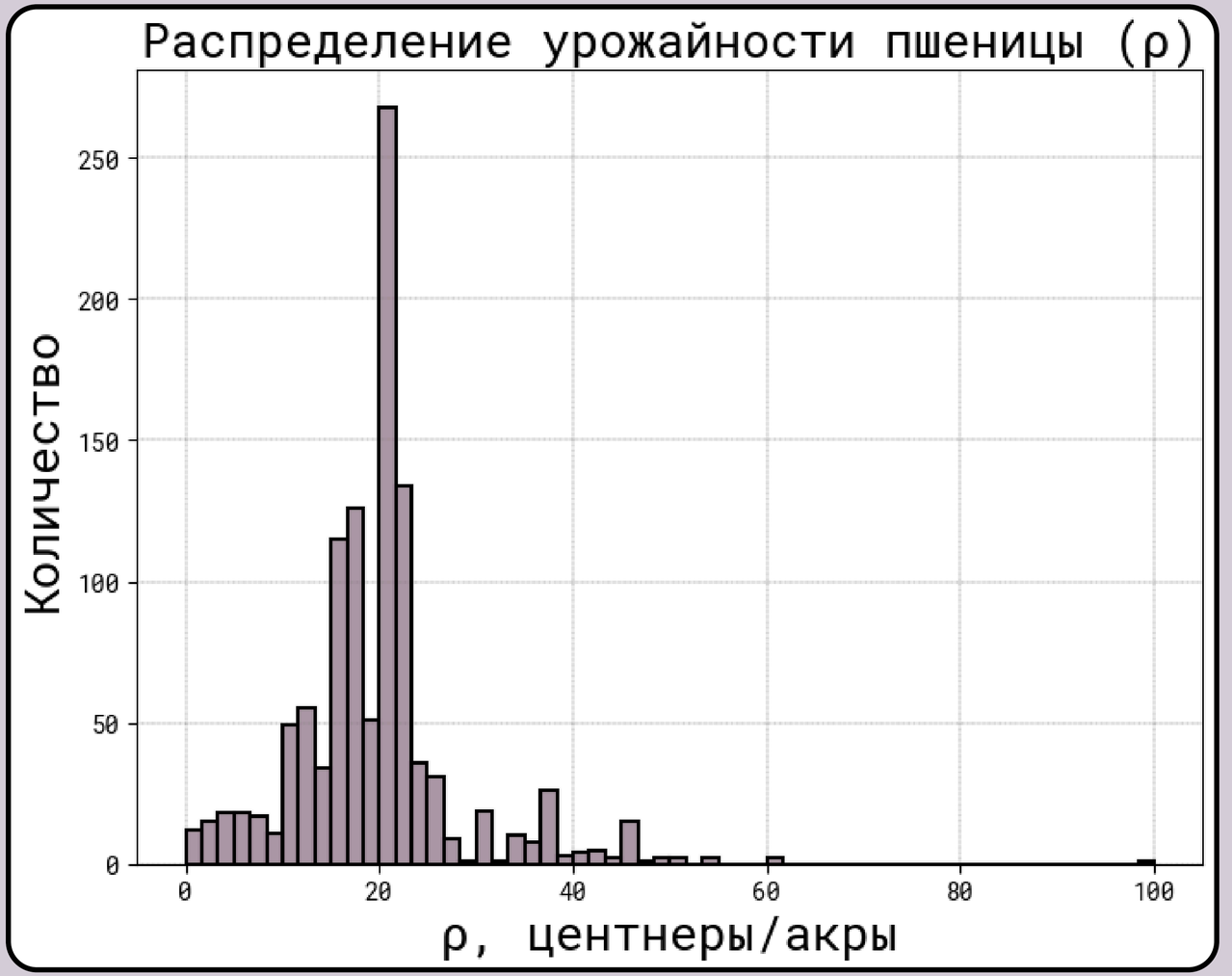
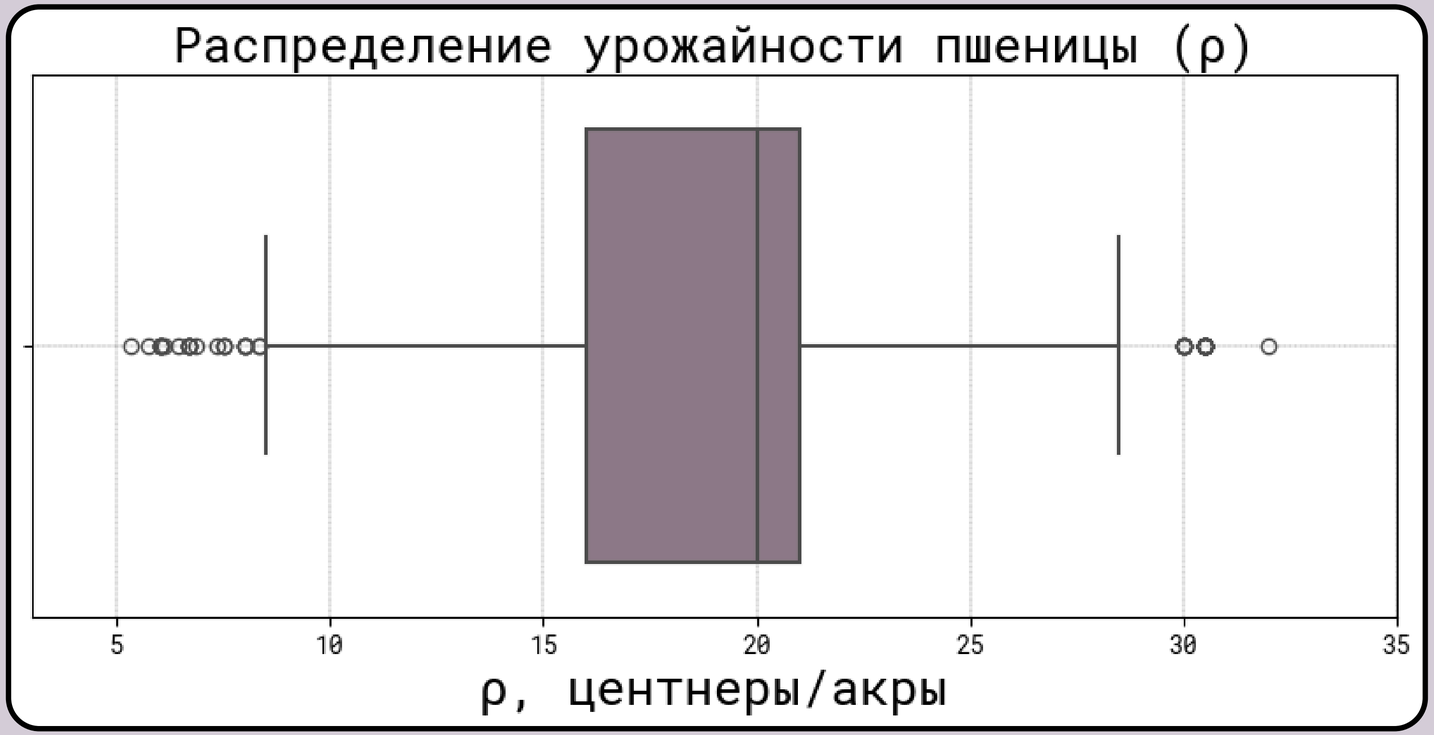


*график ограничен по оси Ox, так как имеются сильные выбросы

Обработка датасета



Удаляем

Выбросы по квартилям урожайности

Было

1109

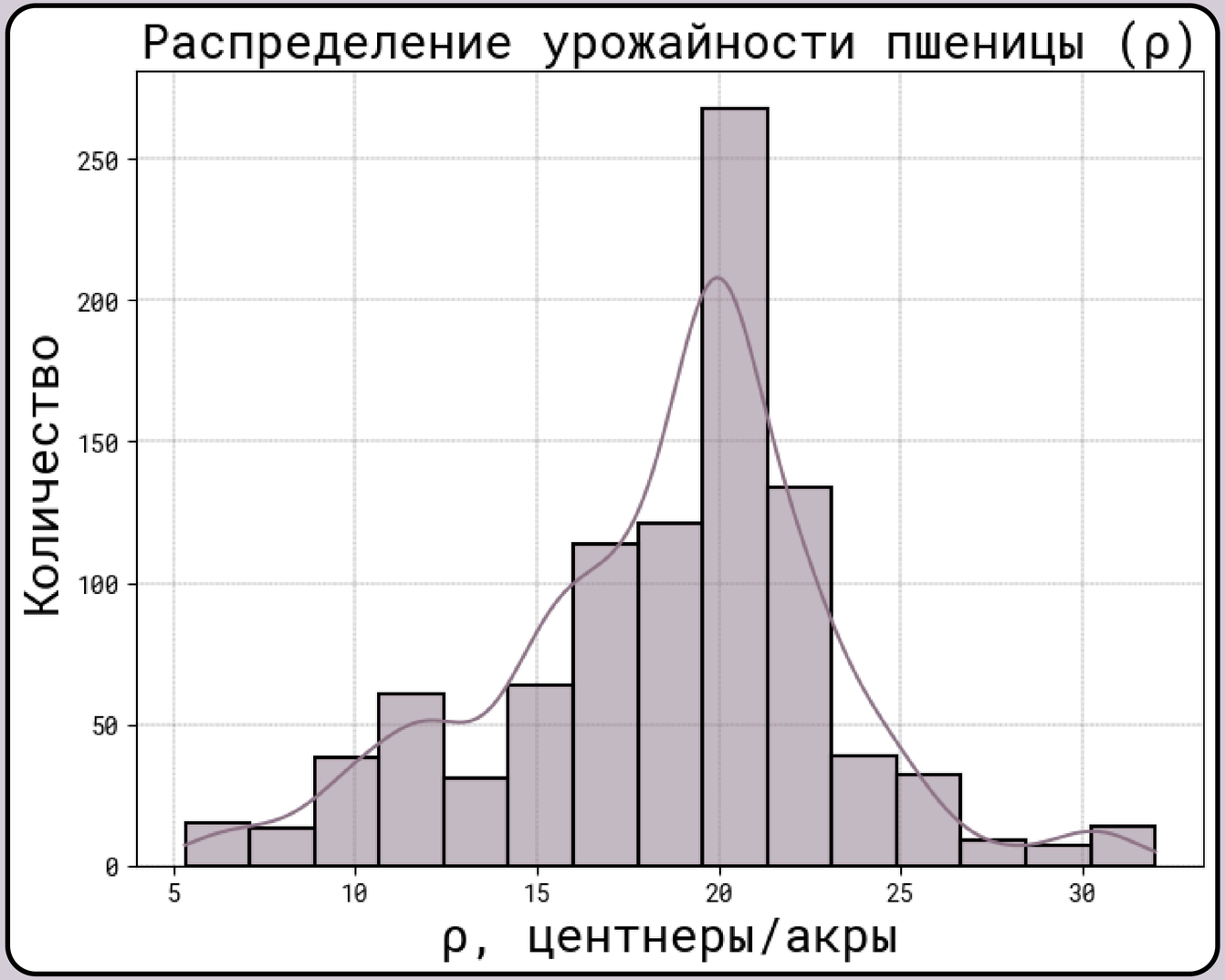
→

Стало

960

*график ограничен по оси Ox, так как имеются сильные выбросы

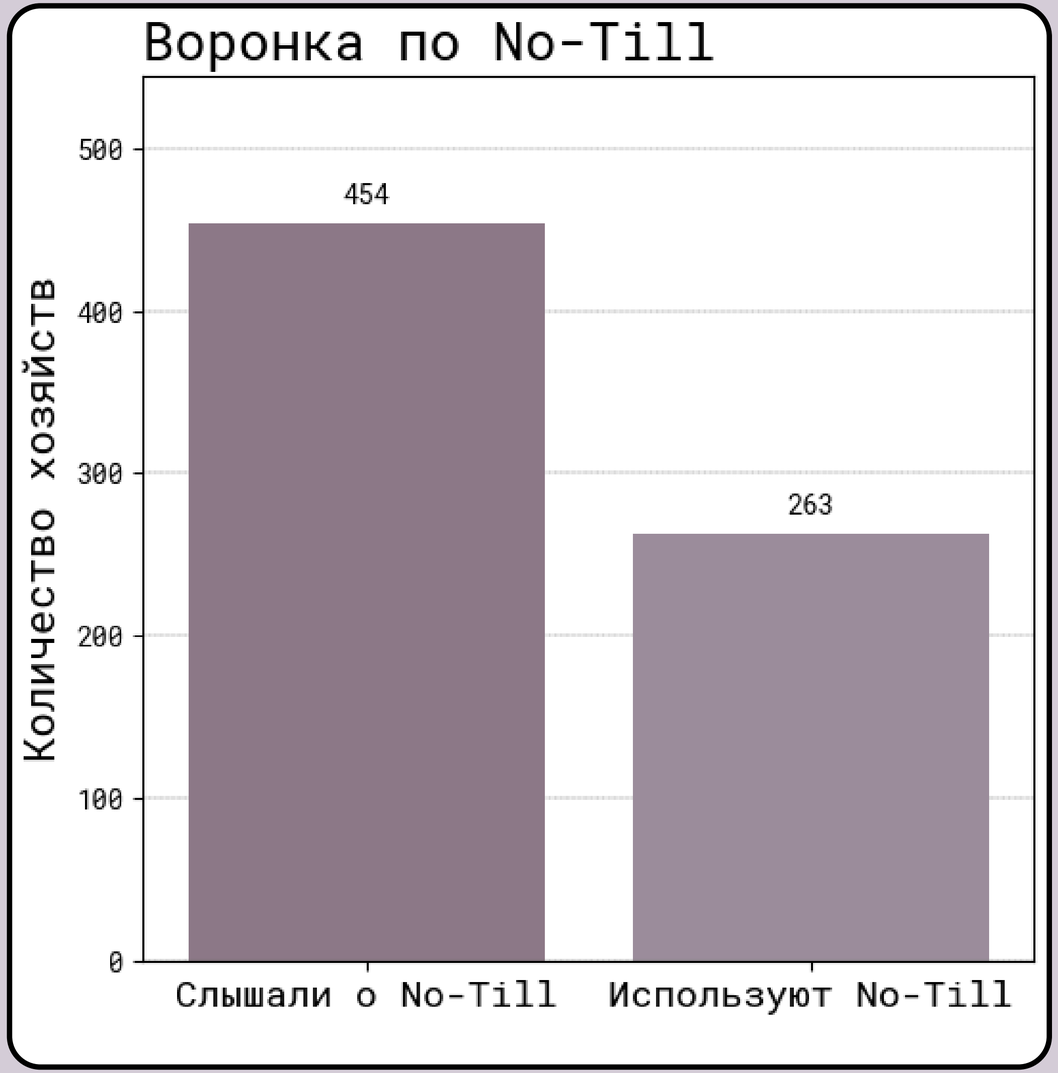
Предварительный анализ



	ρ, цн/акр
Среднее	18.49
Медиана	20
std	4.57

*QQ-plot в приложениях (Q&A 23)

Предварительный анализ



No-Till

Слышали

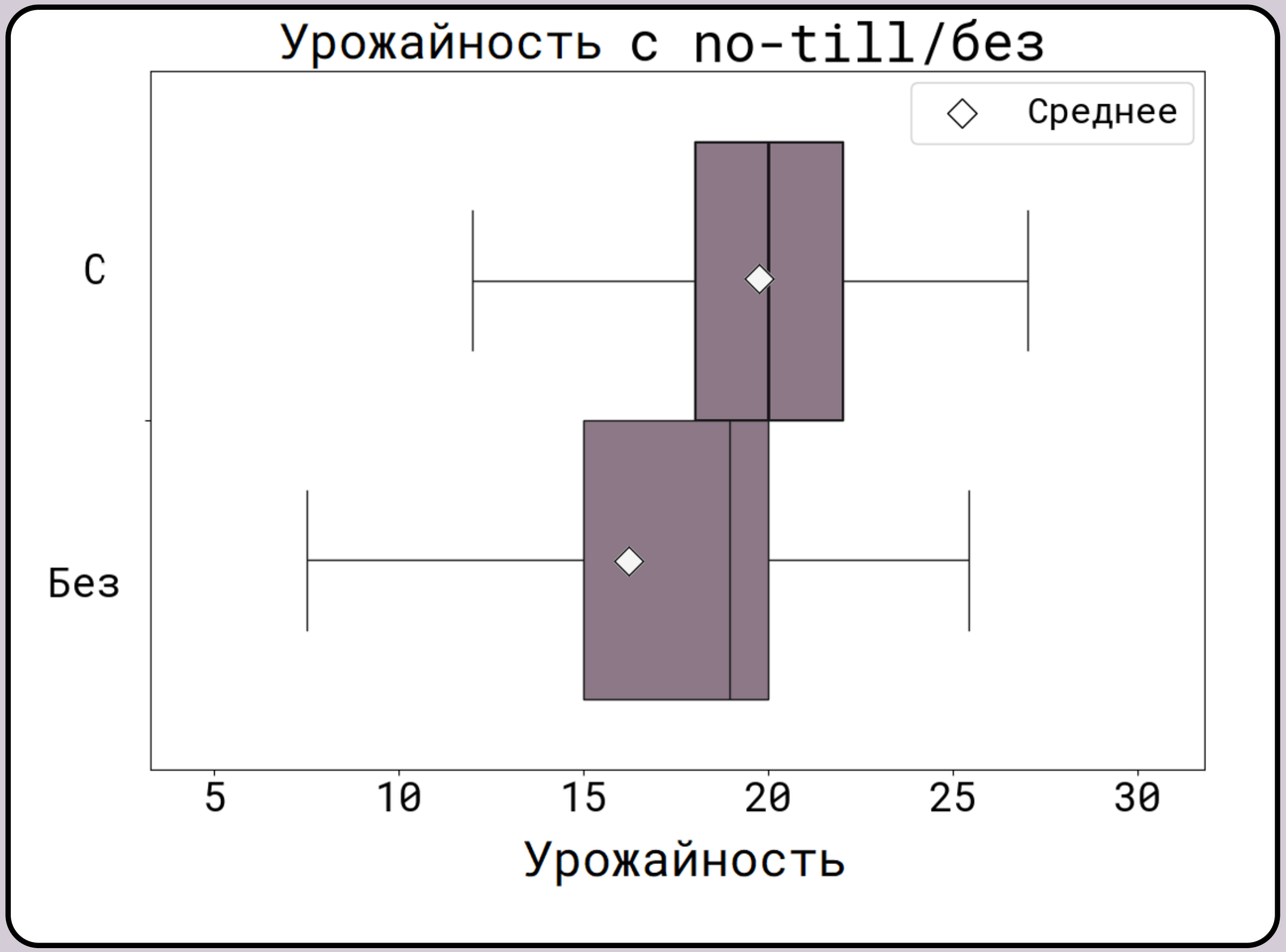
57 %

No-Till

Используют

Предварительный анализ

Поиск зависимостей



Заметим

У двух групп:
с использованием No-Till и без
- наблюдается **значимое различие средних.**

Среднее для группы “С”: **20**
Среднее для группы “Без”: **17**

Предварительный анализ

Выводы

Использование технологии No-Till позитивно влияет на урожайность

ИВ и гипотеза

Исследовательский вопрос

С чем может быть связано использование новых технологий в области выращивания пшеницы в Индии?

Гипотеза

Внедрение устойчивой и экологичной технологии No-Till связано с желанием фермеров увеличить урожайность сельскохозяйственных угодий.

Механизм



Фермер услышал о No-Till (нулевая обработка полей)

Подтверждено (9 слайд)

Фермер начинает использовать эту технологию

Благодаря No-Till сохраняется структура почвы, повышается её плодородие и снижается эрозия[1]

Увеличивается урожайность

Альтернативный механизм

Фермер услышал о No-Till (нулевая обработка полей)

Фермер внедряет No-Till

Фермер прекращает сжигание остатков урожая

Сокращается выброс дыма и загрязнение воздуха

Создается экологически благоприятные условия для роста пшена[2]

Увеличивается урожайность

[1] - исследование (Agronomic) University of Nebraska–Lincoln (тык)

[2] - исследование NASA & NSF & DNL & JAB (тык)

Математическая модель

Задача

Выявить различия в урожайности пшеницы при наличии no-till.

Предпосылки

1. **Дисперсии подвыборок не равны (критерий Левене $p < 0.01$)**
2. **Выборочные средние распределены нормально (по ЦПТ)**

→

Welch's T-test

Принимаемый уровень стат-значимости:

0.05

Математическая модель

Результаты

✓

p-value < 0.05

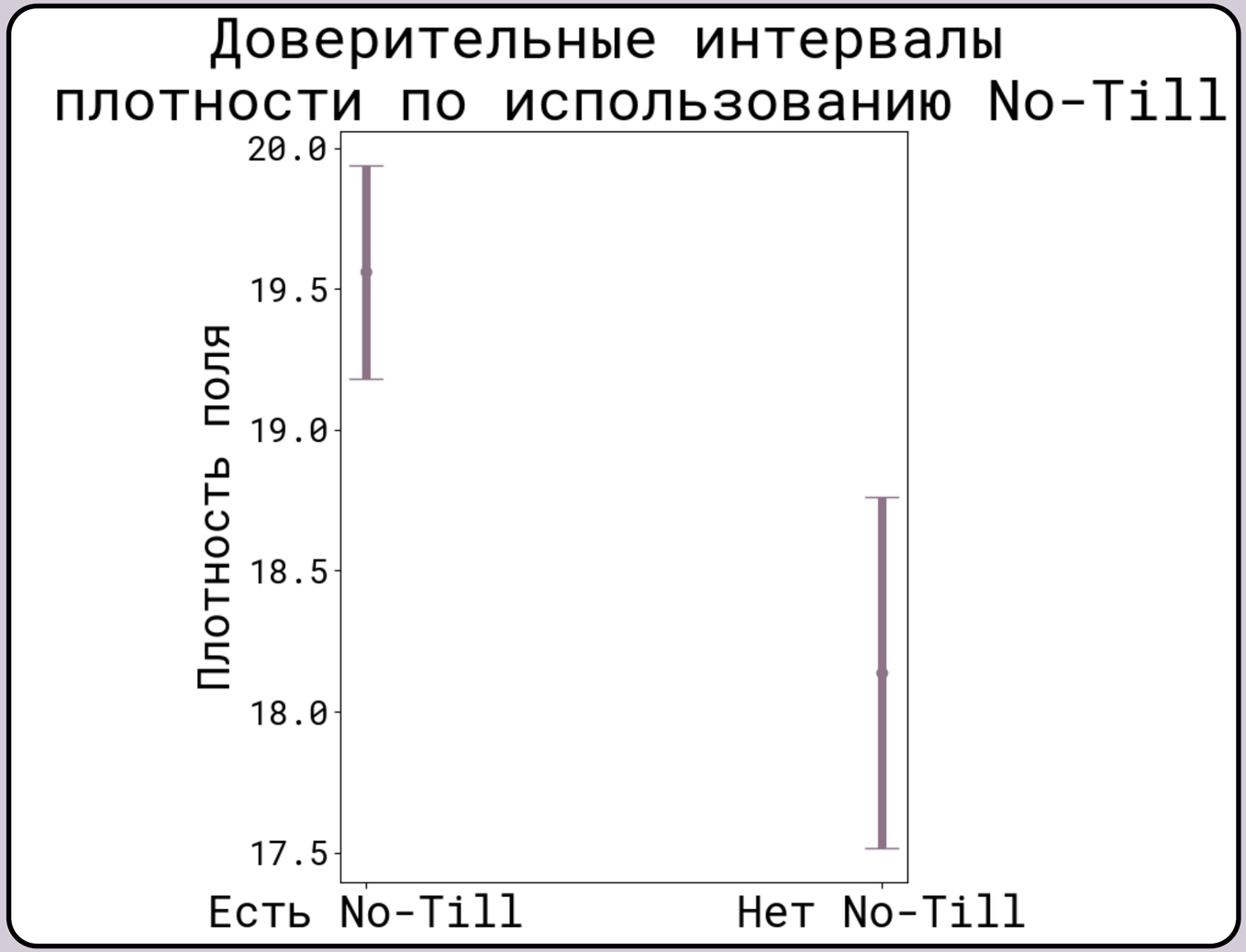
Результат стат-значим

Проверка на устойчивость по штатам

	Размер подвыборок[1]		t-test Уэлча
Харьяна	20	64	✓
Панджаби	225	120	✓

[1] – нормальность распределения средних проверена с помощью критерия шапиро-уилка (p-value<0.05)

Математическая модель



Доверительные интервалы[1]

С вероятностью 95% среднее этих двух групп попадет в эти интервалы.

Так как они не персекаются мы можем сказать, что разница стат-значима.

[1] - нормальность распределения плотности показана на 8 слайде

Математическая модель.

Гипотеза подтвердилась

Средняя урожайность больше на тех фермах, на которых используют no-till технологии, и это повышает интерес фермеров к ней.

Проверка на устойчивость

Модель **устойчива** в обоих штатах

Перспективы и ограничения

Ограничения

Опрошено очень мало регионов

Данные могут быть фальсифицированы фермерами

Мало данных про ранние сорта пшеницы в силу неосведомленности хозяйств

Перспективы

Провести исследование в других регионах

Популяризация инновационных агротехнологий среди фермерского сообщества

Policy Implication

Policy Implication для государства

Выдавать субсидии для граждан с низким доходом на покупку No-Till для улучшения экологического[1] и экономического состояния гос-ва

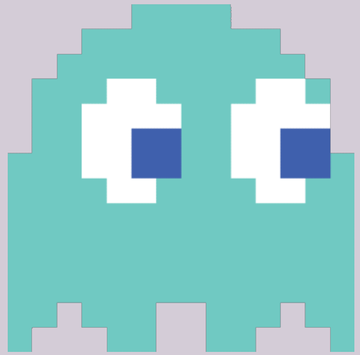
Policy Implication для производителей

Обучать агрономов пользоваться новыми технологиями для их популяризации

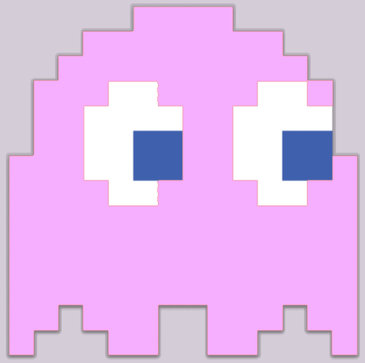
[1] - исследование (Agronomic) University of Nebraska–Lincoln (тык)

Q&A

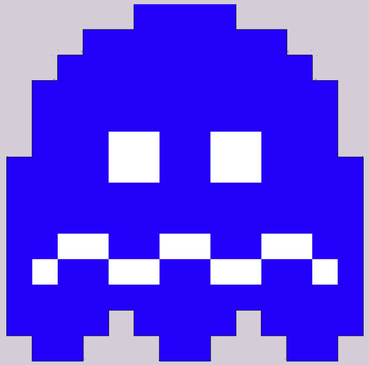
Наша команда:



Новиков
Алексей



Мицура
Анастасия



Савченков
Михаил



Лохматова
Алиса

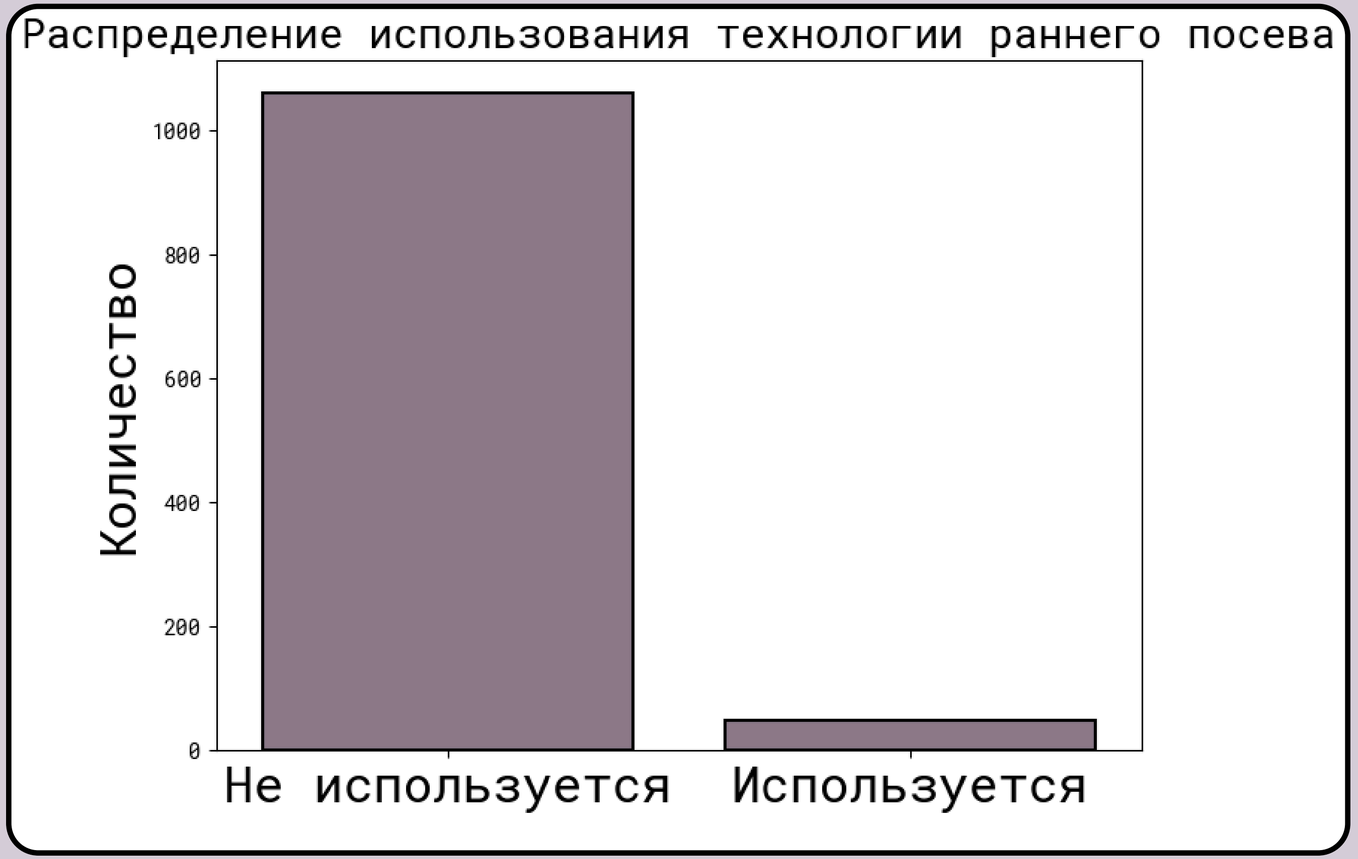


Балахонов
Алексей

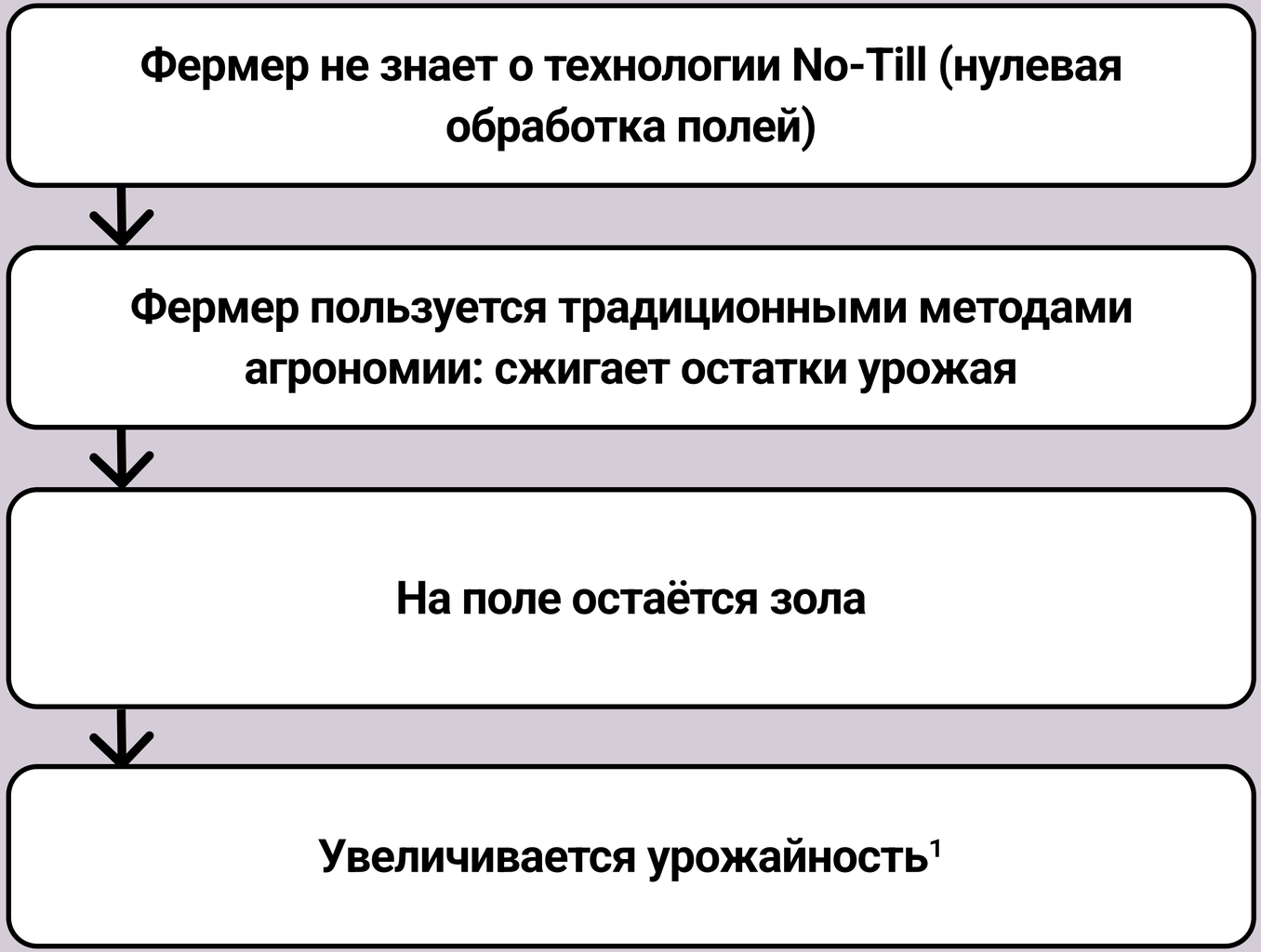
Основные переменные

Технология раннего посева

Ранние сорта пшеницы - это технология, которая снижает негативное влияние на экологию

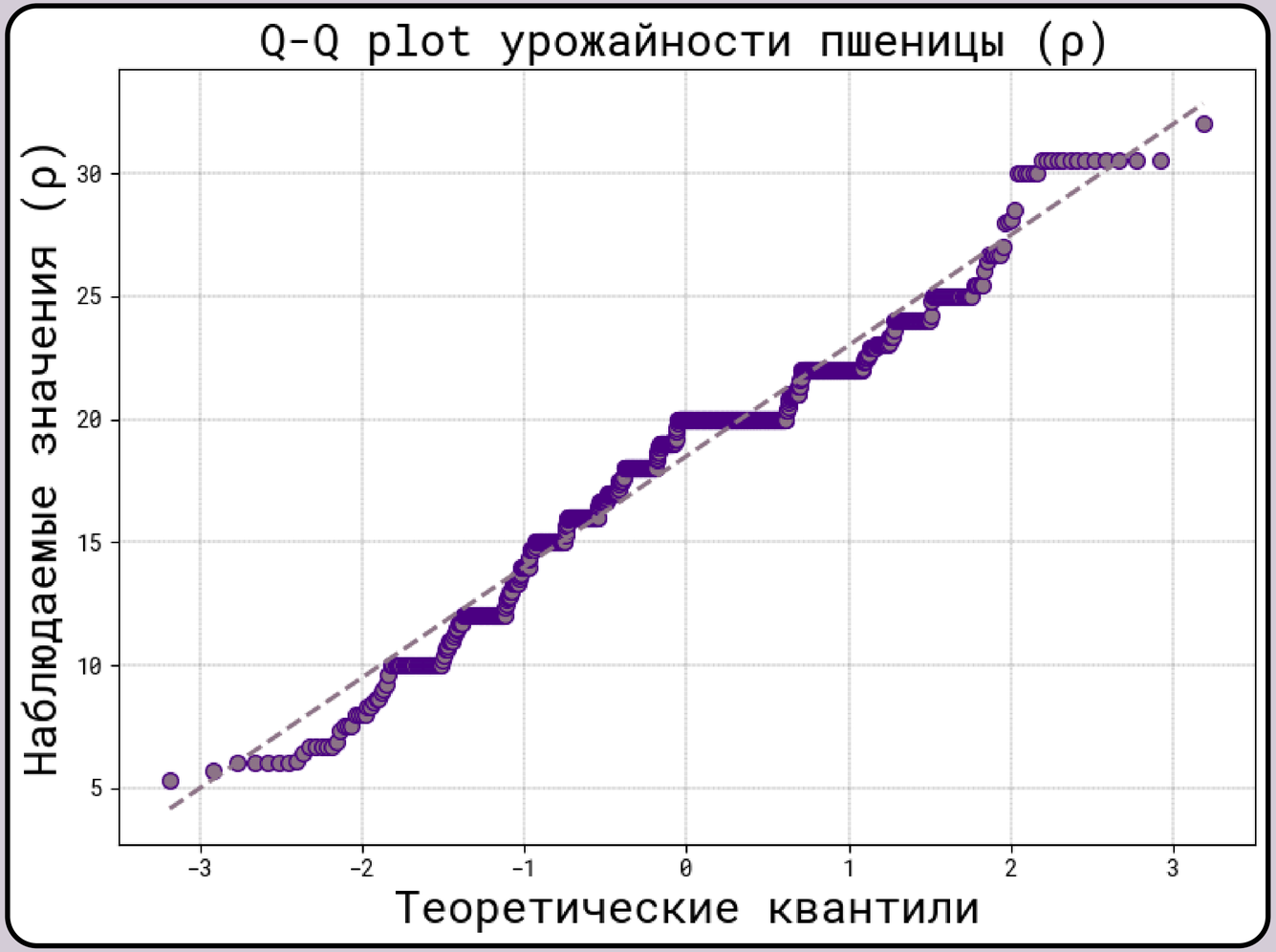


Обратный механизм



[1] - "Best Management Practices for Wood Ash as Agricultural Soil Amendment" (University of Georgia Cooperative Extension) (тык)

QQ-plot (урожайность)



t-критерий Уэлча — тест, основанный на распределении Стьюдента и предназначенный для проверки статистической гипотезы о равенстве математических ожиданий случайных величин, имеющих необязательно равные известные дисперсии. Является модификацией t-критерия Стьюдента. Назван в честь британского статистика Бернарда Льюиса Уэлча.

Центральная предельная теорема (ЦПТ) говорит о том, что при сложении большого количества независимых случайных величин, их сумма, или среднее, будет стремиться к нормальному распределению, независимо от исходного распределения этих величин